초등 **5학년**

2011년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 325	**2.** ④	**3.** 513
4. ③	**5.** 2	**6.** 80
7. 5	**8.** ③	**9.** 34
10. 32	**11.** 2	**12.** 22
13. 128	**14.** 10	**15.** 130
16. 11	**17.** 84	**18.** 36
19. 8	**20.** 3	**21.** 37
22. 24	**23.** 320	**24.** 2
25. 12		

1. $3.25\times100=325$

2. 도형을 직선으로 접었을 때 완전히 겹치는 직선은 ④입니다.

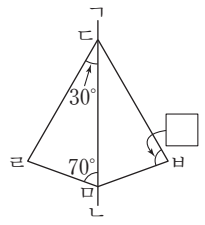
3. $2.7\times1.9=\frac{27}{10}\times\frac{19}{10}=\frac{513}{100}=5.13$

⇨ ㉠에 알맞은 수는 513입니다.

4. $\frac{17}{20}=\frac{17\times5}{20\times5}=\frac{85}{100}=0.85$

5. 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형은 평행사변형과 정사각형입니다. ⇨ 2개

6.



(각 ㄷㅂㅁ)=(각 ㄷㄹㅁ)=180° −30° −70° =80°

7. 1000kg=1t이므로 5000kg=5t입니다.

8. 공통분모가 될 수 있는 수는 6과 9의 최소공배수인 18의 배수입니다.
18의 배수를 작은 수부터 차례로 쓰면 18, 36, 54, 72, ……이므로 공통분모가 될 수 없는 수는 48입니다.

9. (변 ㅁㅂ)=(변 ㄷㄴ)=21+13=34(cm)

10. 색칠한 면과 평행한 면의 네 변의 길이의 합은 색칠한 면의 네 변의 길이의 합과 같습니다.
⇨ (9+7)×2=16×2=32(cm)

11. ㉠ $\frac{64}{3}\div4=\frac{\overset{16}{\cancel{64}}}{3\times\underset{1}{\cancel{4}}}=\frac{16}{3}=5\frac{1}{3}$

㉡ $15\div2=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}$

따라서 $5\frac{1}{3}$과 $7\frac{1}{2}$ 사이에 있는 자연수는 6, 7로 모두 2개입니다.

12. (삼촌의 나이)$=16\times1\frac{3}{8}=\overset{2}{\cancel{16}}\times\frac{11}{\underset{1}{\cancel{8}}}=22$(살)

13. 겹치는 면은 가로가 8cm, 세로가 16cm인 직사각형이므로 넓이는 $8\times16=128(cm^2)$입니다.

14. (변 ㄱㄷ)=(변 ㄹㅂ)=12cm
변 ㄱㄴ의 길이를 □cm라 하면 12+8+□=30이므로
20+□=30, □=10입니다.

15. 삼각형 ㄹㅁㅂ과 삼각형 ㄹㄷㅂ은 서로 합동입니다.
(각 ㄹㄷㅂ)=180° −120° −35° =25°
(각 ㄹㄷㅂ)=(각 ㄹㅁㅂ)이므로 삼각형 ㄹㅁㄷ에서
(각 ㄷㄹㅁ)=180° −25° −25° =130° 입니다.

16. (1분 동안 가는 거리)$=4\frac{2}{5}\div12=\frac{22}{5}\div12=\frac{\overset{11}{\cancel{22}}}{5\times\underset{6}{\cancel{12}}}$

$=\frac{11}{30}$(km)

⇨ (30분 동안 가는 거리)=(1분 동안 가는 거리)×30

$=\frac{11}{\underset{1}{\cancel{30}}}\times\overset{1}{\cancel{30}}=11$(km)

17. 4와 7의 최소공배수인 28의 배수 중에서 60보다 크고 100보다 작은 수를 찾습니다.
⇨ 28, 56, ㉘, 112, ……

18. $0.24=\frac{24}{100}=\frac{6}{25}$이므로 이 수를 $\frac{6\times□}{25\times□}$로 나타내면
$6\times□+25\times□=186$, $31\times□=186$, □=6입니다.
⇨ $\frac{6\times6}{25\times6}=\frac{36}{150}$에서 분자는 36입니다.

19. $\frac{9}{20}+\frac{□}{16}=\frac{36}{80}+\frac{□\times5}{80}=\frac{36+□\times5}{80}<\frac{80}{80}$,
$36+□\times5<80$, $□\times5<44$
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, ……, 7, 8로 모두 8개입니다.

20. $[5, 8, 2]=8\frac{2}{5}=8\frac{10}{25}$

$『5, 8, 6』=8.56=8\frac{56}{100}=8\frac{14}{25}$

따라서 $8\frac{10}{25}$과 $8\frac{14}{25}$ 사이에 있는 대분수 중에서 분모가 25인 것은 $8\frac{11}{25}$, $8\frac{12}{25}$, $8\frac{13}{25}$으로 모두 3개입니다.

21. $\langle 69\rangle=6+9=15$, $\langle 32\rangle=3+2=5$, $\langle 284\rangle=2+8+4=14$,
$\langle 1584\rangle=1+5+8+4=18$
이므로 $\langle\ \rangle$의 규칙은 각 자리 숫자의 합입니다.
따라서 $\langle 5374\rangle=5+3+7+4=19$,
$\langle 789\rangle=7+8+9=24$이므로
$\langle 5374\rangle+\langle 789\rangle\times 0.75=19+24\times 0.75=19+18=37$입니다.

22. (만든 도형의 둘레)

$=14\times 3+8\times 3-(㉠+㉡)\times 2=56\frac{2}{5}$이므로

$66-(㉠+㉡)\times 2=56\frac{2}{5}$, $(㉠+㉡)\times 2=9\frac{3}{5}$,

$㉠+㉡=9\frac{3}{5}\div 2=\frac{48}{5}\div 2=\frac{\overset{24}{\cancel{48}}}{5\times\cancel{2}_{1}}=\frac{24}{5}=4\frac{4}{5}$입니다.

$\Rightarrow (㉠+㉡)\times 5=4\frac{4}{5}\times 5=\frac{24}{\cancel{5}_{1}}\times\cancel{5}^{1}=24$

23. 규칙을 찾아 주어진 분수의 분자와 분모를 각각 나열하면 다음과 같습니다.

분자 : $1,\ \overset{+5}{\rightarrow}\ 6,\ \overset{-2}{\rightarrow}\ 4,\ \overset{+5}{\rightarrow}\ 9,\ \overset{-2}{\rightarrow}\ 7,\ \overset{+5}{\rightarrow}\ 12,\ \overset{-2}{\rightarrow}\ 10$

분모 : $5,\ \overset{+2}{\rightarrow}\ 7,\ \overset{+3}{\rightarrow}\ 10,\ \overset{+2}{\rightarrow}\ 12,\ \overset{+3}{\rightarrow}\ 15,\ \overset{+2}{\rightarrow}\ 17,\ \overset{+3}{\rightarrow}\ 20$

$\Rightarrow$ 12번째에 올 분수의 분자는 $10+5-2+5-2+5=21$,
분모는 $20+2+3+2+3+2=32$이므로 $㉠=\frac{21}{32}$입니다.

따라서 $㉠\div 30=\frac{21}{32}\div 30=\frac{\overset{7}{\cancel{21}}}{32\times\cancel{30}_{10}}=\frac{7}{320}$이므로

㉠÷30의 몫을 기약분수로 나타내었을 때의 분모는 320입니다.

24. $《㉠》\div《1.7》=6.84$에서
$《㉠》=6.84\times《1.7》$
$=6.84\times(1.7\times 1.6\times\ \cdots\cdots\ \times 0.2\times 0.1)$입니다.
6.84를 1.8부터 0.1씩 커지는 수의 곱으로 나타내어 보면
$6.84=1.8\times 1.9\times 2$이므로
$《㉠》=2\times 1.9\times 1.8\times 1.7\times 1.6\times\ \cdots\cdots\ \times 0.2\times 0.1$입니다.
따라서 $㉠=2$입니다.

25. 두 분수는 진분수이므로 $㉠<92$이고 $㉡>23$입니다.

$0.3125=\frac{3125}{10000}=\frac{5}{16}$이고

$\frac{㉠}{\underset{4}{\cancel{92}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{23}}}{㉡}=\frac{㉠}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$입니다.

㉠은 5의 배수이고 $\frac{㉠}{92}$은 기약분수이며 $㉠<92$이므로 ㉠이 될 수 있는 수는 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85입니다.

$㉠=5$이면 $\frac{5}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=4$

$㉠=15$이면 $\frac{15}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=12$

$㉠=25$이면 $\frac{25}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=20$

$㉠=35$이면 $\frac{35}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=28$

$㉠=45$이면 $\frac{45}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=36$

$㉠=55$이면 $\frac{55}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=44$

$㉠=65$이면 $\frac{65}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=52$

$㉠=75$이면 $\frac{75}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=60$

$㉠=85$이면 $\frac{85}{4}\times\frac{1}{㉡}=\frac{5}{16}$이므로 $㉡=68$

그런데 $\frac{23}{㉡}$은 기약분수이며 $㉡>23$이므로 ㉡이 될 수 있는 수는 28, 36, 44, 52, 60, 68이고 이때 ㉠이 될 수 있는 수는 35, 45, 55, 65, 75, 85입니다.
$A=35+45+55+65+75+85=360$,
$B=28+36+44+52+60+68=288$이므로
$\frac{B}{A+140}=\frac{288}{360+140}=\frac{288}{500}=\frac{576}{1000}=0.576$입니다.
따라서 0.576에서 소수 첫째 자리 숫자는 5, 소수 둘째 자리 숫자는 7이므로 합은 $5+7=12$입니다.